

ミニテスト（5分） 第2回【力学：運動方程式（2）】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k a t_{\odot}$$

1

図のように，質量 m の小物体を傾斜角 θ の十分に長い斜面上に静かに置いた．すると，小物体は斜面上をすべりおりた．摩擦は全て無視し，重力加速度の大きさを g とする．

問1 小物体の加速度の大きさを a ，斜面から受ける垂直抗力の大きさを N とする．また，斜面に平行な方向に x 軸（左下向き正），斜面に垂直な方向に y 軸（左上向き正）をとる．小物体の運動方程式（つり合いの式）を x ， y 成分に分けてかけ．

問2 水平右向きに X 軸，鉛直上向きに Y 軸を定める．小物体の運動方程式を X ， Y 成分に分けてかけ．

